

GÖZTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLET-GEÇ

Web Tabanlı Etkinlik Bilet Yönetim Sistemi

"Web Tabanlı Uygulama" ve "Seçmeli Yazılım Projesi" Dersleri

Dönem Sonu Bitirme Projesi Raporu

Öğrenci Adı Soyadı:	Muhittin Ali Akyüz
Okul Numarası:	992
Sınıfı / Şubesi:	11 / ATP

2. ÖNSÖZ (KİŞİSEL DEĞERLENDİRME)

Bu rapor, lise 11. sınıf ATP şubesi kapsamında geliştirilen "Bilet-Geç" adlı web tabanlı etkinlik ve bilet yönetim sisteminin teknik belgesidir. Dönem boyunca aldığım Web Tabanlı Uygulama ve Seçmeli Yazılım Projesi dersleri, bana hem teorik bilgileri pekiştirme hem de gerçek dünyada karşılaşılan karmaşık algoritmalara pratik çözümler üretme fırsatı tanıdı.

Geliştirme süreci boyunca sunucu tarafında PHP ve MySQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri üzerinde derinlemesine deneyim kazandım. PDO (PHP Data Objects) yapısını kullanarak güvenli veritabanı katmanları kurgulamayı, prepared statements (hazırlanmış ifadeler) ile SQL Injection açıklarını tamamen engellemeyi ve session mimarisiyle güvenli kullanıcı oturumları yönetmeyi öğrendim. Ayrıca Cross-Site Request Forgery (CSRF) saldırılarına karşı token tabanlı savunma mekanizmaları geliştirmek, yazılımda güvenlik vizyonumu genişletti.

Arayüz mimarisinde ise harici hantal kütüphaneler yerine tamamen vanilla CSS ve modern dizayn yaklaşımları uygulayarak premium koyu tema (dark mode) tasarımı oluşturdum. Design token mantığı ile merkezi renk yönetimini kavradım. Bu süreçte algoritmik düşünme becerimi en çok geliştiren modül ise zamanlayıcı rezervasyon iptal mekanizması oldu. Proje, bütünsel bir web uygulamasının mimari planlamasından canlıya alınışına kadar olan tüm döngüyü kavramamı sağlayan en büyük kazanımım olmuştur.

3. İÇİNDEKİLER

Kapak Sayfası	1
2. Önsöz (Kişisel Değerlendirme)	2
3. İçindekiler	3
4. Proje Tanımı ve Amacı	4
5. Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar	5
6. Problemin Çözümünde İzlenen Yol (Sistem Analizi)	6
6.1 Veritabanı İlişkisel Yapısı (E-R Özeti)	7
7. Karşılaşılan Zorluklar ve Gelecek Geliştirmeler	8
8. Proje Ekran Görüntüleri ve Kullanım Adımları	9
9. Kaynakça	10

4. PROJE TANIMI VE AMACI

Projenin Tanımı

Bilet-Geç; kullanıcıların konser, festival, tiyatro ve spor müsabakaları gibi çeşitli etkinlikleri görüntüleyebileceği, çevrimiçi bilet rezerve edip satın alabileceği; organizatörler ve sistem yöneticilerinin ise etkinlik, bilet ve finansal iadeleri uçtan uca yönetebileceği modüler bir web platformudur.

Çözülen Problemler

Geleneksel veya zayıf kodlanmış biletleme altyapılarında meydana gelen aşırı yüklenme anlarında biletlerin çift satılması (overbooking), manuel kota takibindeki hatalar ve kullanıcıların bilet satın alma esnasında sepet aşamasında yaşadığı adil kota paylaşımı sorunları bu projenin temel odağıdır. Geliştirilen anlık rezervasyon kitleme sistemi sayesinde, bir bilet rezerve edildiği an toplam kotadan düşülerek başkasına satılması engellenir.

Hedef Kitle

- **Son Kullanıcılar:** Etkinlikleri arayan, bilet alan ve sadakat puanı biriktiren topluluk.
- **Sistem Yöneticileri (Admin):** Etkinlik onaylayan, kupon tanımlayan ve iadeleri yöneten yetkililer.
- **Misafir Kullanıcılar:** Hesap oluşturmadan, hızlıca e-posta ile bilet satın almak isteyen ziyaretçiler.

Projenin Sınırları

Proje kapsamında gerçek bir banka sanal pos entegrasyonu (3D Secure) bulunmamakta, bunun yerine başarılı/başarısız senaryoları test eden güvenli bir ödeme simülasyon katmanı yer almaktadır. Sistem responsive tasarıma sahip olup mobil tarayıcıları destekler ancak native bir mobil uygulaması (Android/iOS) bulunmamaktadır.

5. KULLANILAN TEKNOLOJILER VE ARAÇLAR

Önyüz (Front-End) Teknolojileri

- **HTML5 & CSS3:** Semantik web yapısı kurulmuş, tasarımda harici framework yerine modern saf CSS kullanılmıştır. Değişkenler (`:root`) aracılığıyla premium koyu tema renk paleti kurgulanmıştır.
- **JavaScript (ES6+):** Sayfa yenilenmeden sunucuyla haberleşmeyi sağlayan Fetch API (AJAX) mimarisi, dinamik sepet geri sayım sayaçları ve dinamik toast bildirim animasyonları için kullanılmıştır.
- **Font Awesome 6 & Google Fonts (Outfit):** Arayüz ikon hiyerarşisi ve modern tipografi yapısı sağlanmıştır.

Arkayüz (Back-End) ve Veri Teknolojileri

- **PHP 8.x:** Projenin tüm iş mantığı, oturum yönetimleri ve API mimarisi nesne yönelimli programlama pratiklerine uygun modüler PHP betikleri ile yazılmıştır.
- **MySQL & PDO:** İlişkisel veritabanı modeli tercih edilmiş, PDO soyutlama katmanı ile SQL enjeksiyonları engellenerek veritabanı güvenliği maksimuma çıkarılmıştır.

6. PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNDE İZLENEN YOL (SİSTEM ANALİZİ)

Projenin geliştirilmesinde 3 Katmanlı Mimari (Three-Tier Architecture) benimsenmiştir. Sunum katmanı veriyi iş mantığı katmanına AJAX istekleri ile gönderir; arka plandaki PHP servisleri girdileri valide edip veritabanı katmanı ile güvenli transaction'lar kurar.

Fonksiyonel Gereksinimler (Öne Çıkanlar)

Modül Kodu	Modül Adı	İş Kuralları ve Gereksinim Detayı
FR-01	Rezervasyon Kilit Sistemi	Kullanıcı koltuk seçtiğinde bilet 15 dakika kilitlenir. Süre bitince otomatik silinir.
FR-02	Sadakat Puanı & Kupon	Her 1 TL alışverişe 1 puan verilir. Kupon kodları indirim miktarını dinamik hesaplar.
FR-03	Güvenlik Kontrolleri	Tüm POST isteklerinde CSRF Token ve dosya erişiminde ALLOWED_ACCESS aranır.

6.1 VERİTABANI İLİŞKİSEL YAPISI (E-R ÖZETİ)

Veritabanı yapısında veri bütünlüğünü korumak adına Foreign Key (Yabancı Anahtar) kısıtlamaları ve CASCADE silme kuralları tanımlanmıştır. Temel tablolar ve sütun mantıkları şu şekildedir:

- **users:**

```
id, name, email, password_hash, role, loyalty_points
```

- **events:**

```
id, title, category_id, total_capacity, remaining_capacity, price, date
```

- **reservations:**

```
id, user_id, event_id, ticket_count, expires_at
```

- **tickets:**

```
id, order_code, user_id, event_id, price_paid, status
```

API Tasarımı ve Endpoint Yapısı

```
// POST /api/reserve_ticket.php Örnek İstek Doğrulama Mantığı
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Geçersiz istek
metodu']);
    exit;
}
if (!validate_csrf($_POST['csrf_token'])) {
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'CSRF Doğrulama
Hatası!']);
    exit;
}
```

7. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE GELECEK GELİŞTİRMELER

Teknik Zorluklar ve Çözümleri

1. Yarış Durumu (Race Condition): Popüler bir etkinliğin son 3 bileti kalmışken, 10 farklı kullanıcının aynı milisaniyede satın alma isteği göndermesi durumunda kapasitenin eksiye düşmesi riskiyle karşılaşıldı. Bu sorun, SQL sorgularında

```
SELECT ... FOR UPDATE
```

kilit mekanizması ve veritabanı **TRANSACTION** başlatma süreçleriyle çözülerek veri tutarlılığı garanti altına alınmıştır.

2. Arayüz Performans Kayıpları: CSS ile tasarlanan yarı saydam cam efekti (Glassmorphism) yoğun listeleme sayfalarında FPS düşüşlerine sebep olmuştur. Bu sorun, kart bileşenlerinde blur efekti yerine optimize edilmiş statik RGB alfa kanallı arka plan renkleri kullanılarak çözülmüştür.

Gelecek Geliştirmeler

- **QR Kod Entegrasyonu:** Satın alınan bilet kodlarının anlık olarak benzersiz QR görsellerine dönüştürülmesi ve etkinlik kapısında mobil cihazlarla taratılabilmesi.
- **Redis ile Önbelleğe Alma (Caching):** Çok yoğun anlarda veritabanı yükünü hafifletmek adına anlık etkinlik listelerinin bellek içi veritabanında saklanması.

8. PROJE EKLAN GÖRÜNTÜLERİ VE KULLANIM ADIMLARI

Projenin fonksiyonel olarak test edilmesi amacıyla ekran çıktıları ve her ekranın işleyiş mantığı aşağıda listelenmiştir:

[EKLAN GÖRÜNTÜSÜ 1: ANA SAYFA VE ETKİNLİK LİSTELEME]

Kullanıcıların kategorilere göre filtreleme yaptığı, güncel premium koyu tema arayüzüne sahip kartların listelendiği vitrin ekranıdır.

[EKLAN GÖRÜNTÜSÜ 2: DETAY VE REZERVASYON SÜRECİ]

Etkinliğin kalan kapasitesinin anlık gösterildiği ve 15 dakikalık sepet geri sayım sayacının devreye girdiği rezervasyon adımdır.

[EKLAN GÖRÜNTÜSÜ 3: ADMIN YÖNETİM PANELİ DASHBOARD]

Sistem yöneticisinin toplam hasılatı, bilet satış grafiklerini gördüğü, iade taleplerini onaylayıp reddettiği yönetim ekranıdır.

9. KAYNAKÇA

1. PHP Group. (2024). PHP Veritabanı Nesneleri (PDO) Güvenli Kodlama Kılavuzu. Erişim adresi: <https://www.php.net/manual/tr/book.pdo.php>
2. Oracle Corporation. (2024). MySQL İlişkisel Veritabanı ve Transaction Yönetimi El Kitabı. Erişim adresi: <https://dev.mysql.com/doc/>
3. Mozilla Developer Network (MDN). (2024). CSS Custom Properties (Design Tokens) Geliştirici Dokümanları.
4. OWASP Foundation. (2024). Cross-Site Request Forgery (CSRF) Önleme Hile Sayfası. Erişim adresi: <https://owasp.org/www-community/attacks/csrf>